

Annexe au document :

**Desman des Pyrénées et
prises d'eau de centrale hydroélectrique
DOI : <https://zenodo.org/records/20352515>**

Protocole de caractérisation hydraulique du risque de plaquage du Desman aux prises d'eau hydroélectriques de montagne.

<u>Auteur</u>	M. Denis Bouzon
Nature du document	Protocole technique de mesures in situ
Domaine	Hydraulique des prises d'eau – Continuité écologique – Desman des Pyrénées
Destinataires	Maîtres d'ouvrage – Collectivités – Bureaux d'études – Propriétaires d'ouvrages hydrauliques – Exploitants
Licence	CC BY 4.0
Version et date	Version 1.0 du 08 août 2026
DOI	https://zenodo.org/uploads/21853937
HAL	
URL PDF :	https://www.eau-energie.fr/papers/protocole-fr.pdf
URL HTML	https://www.eau-energie.fr/papers/protocole-fr.html

RÉSUMÉ

Le présent protocole complète la note technique « Desman des Pyrénées et prises d'eau de centrale hydroélectrique » publiée le 23 mai 2026. Il définit une méthode de terrain reproductible pour caractériser le fonctionnement hydraulique d'une prise d'eau et identifier les zones locales susceptibles de présenter un risque de plaquage.

La méthode distingue les valeurs théoriques calculées à partir du débit et de la géométrie de l'ouvrage des vitesses réellement mesurées au courantomètre électromagnétique Flo-Mate 2000/2000CM. Les vitesses mesurées sont conservées sous forme de matrice spatiale, sans moyenne globale susceptible de masquer une inhomogénéité locale.

La caractérisation granulométrique est réalisée sur un transect situé à environ 10 m en amont. Le lit est décrit par cellules de 50 × 50 cm avec une échelle métrique visible. La photographie directe du substrat est privilégiée ; un prélèvement superficiel limité n'est utilisé qu'en cas de profondeur ou de turbidité empêchant une observation exploitable.

Le protocole n'a pas de valeur réglementaire. Il constitue une proposition technique destinée à rendre les campagnes de mesure comparables, vérifiables et reproductibles entre sites.

Mots-clés : Desman des Pyrénées, prise d'eau, hydroélectricité, vitesse mesurée, vitesse calculée, Flo-Mate 2000, matrice de vitesses, plan de grille, entrefer, colmatage, granulométrie.

I. Introduction

Le présent protocole est conçu comme une méthode ouverte et reproductible, permettant la vérification contradictoire des mesures et le test d'hypothèses hydrauliques falsifiables. Son application à plusieurs prises d'eau doit permettre de constituer progressivement un corpus homogène de données hydrauliques et granulométriques comparables entre sites.

Les premières campagnes ont vocation à fournir un retour d'expérience sur la méthode, à permettre son amélioration éventuelle et à nourrir sa discussion avec les organismes techniques et scientifiques compétents pour la conservation du Desman des Pyrénées.

À terme, l'application du même protocole à un nombre croissant d'ouvrages pourrait contribuer à la constitution d'un référentiel à l'échelle du massif pyrénéen transfrontalier et fournir une base méthodologique utilisable dans le cadre de programmes de connaissance ou de conservation, notamment européens.

Toute reconnaissance, recommandation ou intégration ultérieure de ce protocole dans un programme institutionnel ou européen devra faire l'objet d'une mention spécifique correspondant à la décision effectivement prise par l'organisme concerné.

Le présent document ne comporte volontairement aucune photographie d'un site particulier afin de rester général et non identifiable à un ouvrage spécifique.

Table des matières

I. Introduction.....	2
II. Préparation de la campagne de mesure.....	3
II.1. Demande documentaire préalable.....	3
II.2. Conditions hydrauliques préalables.....	3
II.3. Matériel à prévoir.....	3
II.4. Métrologie et incertitudes de mesure.....	4
III. Cotation et état de la prise d'eau.....	5
III.1. Cotes en coupe.....	5
III.2. Cotes transversales.....	5
III.3. Mesure des fers et des entrefers du plan de grille.....	5
III.4. Calcul des coefficients de vide et d'obstruction du plan de grille.....	6
III.5. Mesure de la profondeur des barreaux (M5).....	7
III.6. État du plan de grille et colmatage.....	7
IV. Mesure des vitesses.....	7
IV.1. Mesures de vitesse au plan de grille.....	7
IV.2. Restitution des mesures.....	9
IV.3. Correction des mesures d'approche et vitesse inter-barreaux.....	9
On corrige alors les mesures de vitesse tel que :.....	10
V. Caractérisation granulométrique.....	12
V.1. Exploitation des photographies granulométriques.....	13
V.2. Exploitation de la granulométrie.....	13
VI. Traitement et présentation des données.....	13
VI.1. Détermination du débit dérivé Qd.....	13
VI.2. Débit non dérivé Qnd.....	13
VI.3. Partie théorique – vitesses calculées.....	14
VI.4. Lecture comparée du calcul théorique et des mesures.....	14
VII. Rendu de la campagne de mesure.....	15
VIII. Références bibliographiques et méthodologiques.....	15

II. Préparation de la campagne de mesure

II.1. Demande documentaire préalable

Avant la campagne, le technicien se procure l'acte réglementaire ou le document de référence définissant la prise d'eau et, en particulier :

- le débit maximal dérivable Q_{max} ;
- les caractéristiques disponibles du plan de grille ;
- le débit réservé et la configuration de l'organe correspondant, lorsqu'ils sont définis.

Ces données servent de référence pour les mesures et les calculs réalisés sur site.

Lorsque l'installation peut fonctionner à charge partielle pendant la campagne, l'exploitant est invité à fournir, si elle existe, une courbe ou un abaque étalonné reliant le débit dérivé au réglage ou à l'ouverture de la turbine : $Q_d = f(\text{réglage/ouverture})$. À défaut d'une telle relation, aucune extrapolation linéaire du débit n'est retenue.

II.2. Conditions hydrauliques préalables

La campagne est réalisée dans des conditions hydrauliques suffisamment stables pour permettre des mesures représentatives et sûres. Le technicien vérifie avant déplacement les données disponibles de pluviométrie et de débit ainsi que les informations communiquées par l'exploitant.

La situation de référence correspond à une installation dérivant effectivement son débit maximal réglementaire Q_{max} . Une campagne à charge partielle reste possible uniquement lorsque le débit dérivé Q_d peut être déterminé à partir d'une relation étalonnée ou d'une donnée d'exploitation fiable.

En l'absence de relation permettant de déterminer Q_d à charge partielle, la campagne destinée à caractériser la situation hydraulique maximale est programmée lorsque la disponibilité en eau permet à l'installation de dériver Q_{max} . Le régime de fonctionnement observé au moment des mesures est consigné dans le compte rendu.

II.3. Matériel à prévoir

Matériel à préparer avant de se rendre sur site :



- Courantomètre électromagnétique Flo-Mate 2000 ou 2000CM, avec sa sonde et sa perche de mesure



- Jeu de piles LR20 neuves ou alimentation de secours pour le Flo-Mate



- Ruban à mesurer métallique de 5 m



- Ruban d'arpenteur de 20 m



- Pige graduée d'au moins 1,50 m



- Appareil photo ou smartphone permettant des photographies nettes



- Pelle de chantier, utilisée uniquement en méthode de substitution pour la granulométrie



- Seau propre destiné au prélèvement temporaire des matériaux



- Bâche d'au moins 2 m × 2 m pour l'observation des matériaux en berge

II.4. Métrologie et incertitudes de mesure

Le protocole distingue la résolution ou la tolérance instrumentale de l'incertitude globale de mise en œuvre sur le terrain. Pour les cotes linéaires relevées directement sur un repère fixe au moyen du mètre métallique, du ruban ou de la pige, une incertitude instrumentale de lecture de ± 1 mm est retenue par convention. Lorsque le positionnement de la mesure, l'agitation de la surface, l'immersion ou la géométrie de l'ouvrage conduisent manifestement à une incertitude supérieure, cette incertitude pratique est estimée et consignée dans la fiche de terrain ; elle prévaut alors sur la valeur instrumentale de ± 1 mm.

Pour les vitesses, le constructeur du Flo-Mate 2000 indique une mesure électromagnétique, une stabilité du zéro de $\pm 0,05$ ft/s, soit $\pm 0,01524$ m/s, et une exactitude de ± 2 % de la lecture augmentée de la stabilité du zéro. À titre d'enveloppe instrumentale conservatrice, le présent protocole retient donc, hors incertitudes de positionnement et d'orientation de la sonde :

$$\Delta L_{\text{instr}} = \pm 1 \text{ mm}$$

$$\Delta V_{\text{instr}} \approx \pm (0.02 |V| + 0.015 \text{ m s}^{-1})$$

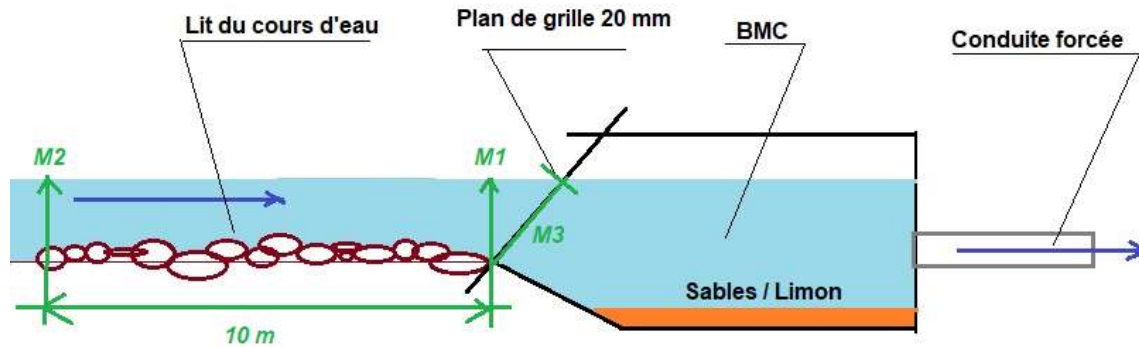
Cette expression n'est pas un intervalle de confiance statistique : elle traduit la spécification instrumentale du constructeur.

Le FPA de 5 s stabilise la lecture par moyennage temporel, sans supprimer les incertitudes systématiques liées au zéro, au positionnement ou à l'orientation. Le constructeur précise par ailleurs que la sonde présente une réponse en cosinus ; un défaut d'orientation de 10° entraîne une lecture d'environ 1,5 % inférieure à la vitesse réelle. Le contrôle du zéro, l'orientation de la sonde vers l'écoulement local et la traçabilité des conditions de mesure sont donc conservés dans le compte rendu.

Les résultats calculés ne sont pas présentés avec une précision numérique supérieure à celle des données qui les déterminent. Pour les grandeurs dérivées, l'incertitude sur Qd et les incertitudes géométriques sont mentionnées lorsqu'elles sont susceptibles d'influencer l'interprétation.

III. Cotations et état de la prise d'eau

III.1. Cotes en coupe



M1 : tirant d'eau vertical au droit du plan de grille

M2 : tirant d'eau au transect situé à environ 10 m en amont du plan de grille

M3 : longueur mouillée du plan de grille, mesurée suivant son inclinaison

III.2. Cotes transversales

L1 : largeur mouillée du plan de grille

L2 : largeur du cours d'eau hors plan de grille au droit de la prise

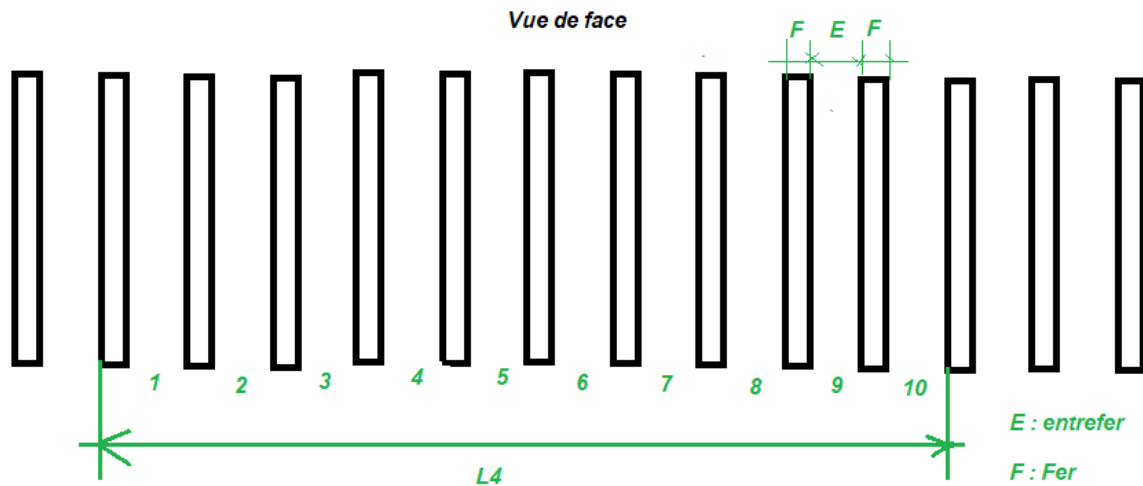
L3 : largeur mouillée du cours d'eau au transect situé à environ 10 m en amont du plan de grille

III.3. Mesure des fers et des entrefers du plan de grille

Le technicien inspecte la régularité du plan de grille, sa continuité jusqu'au fond et l'homogénéité des espacements. Toute singularité, déformation ou discontinuité est photographiée et localisée.

Le technicien mesure la largeur d'un fer F et l'entrefer libre E, exprimés en millimètres.

La mesure est vérifiée sur une série de dix pas successifs. La longueur L4 correspondant à $10 \times (F + E)$ est relevée afin de contrôler la régularité de la grille et de fiabiliser la valeur moyenne du pas.



Mesures :

F : largeur d'un fer (mm)

E : entrefer libre entre deux fers (mm)

L₄ : longueur de dix pas successifs, soit 10 × (F + E) (mm)

Pas moyen :

$$F + E = \frac{L_4}{10}$$

III.4. Calcul des coefficients de fer et d'entrefer au plan de grille

Deux coefficients complémentaires sont calculés à partir de l'entrefer E et de la largeur du fer F :

Sous forme décimale :

$$K_e = \frac{E}{F + E}$$

$$K_f = \frac{F}{F + E}$$

$$K_e + K_f = 1$$

En pourcentage :

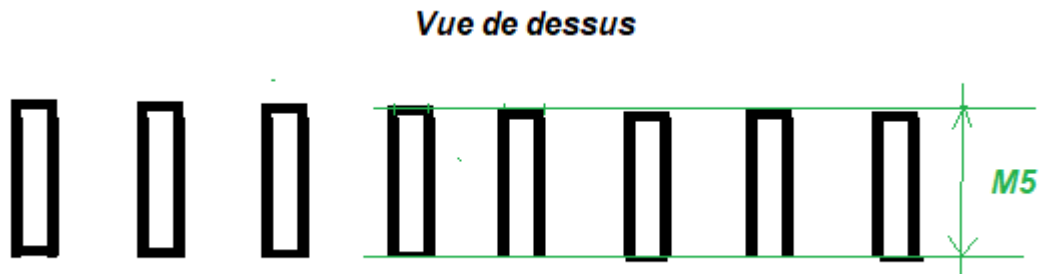
$$K_e(\%) = 100 \frac{E}{F + E}$$

$$K_f(\%) = 100 \frac{F}{F + E}$$

Dans les formules hydrauliques, K_e est utilisé sous forme décimale ;

III.5. Mesure de la profondeur des barreaux (M5)

M5 : profondeur du barreau dans le sens de l'écoulement.



III.6. État du plan de grille et colmatage

Le plan de grille est observé dans son état normal d'exploitation avant tout nettoyage effectué pour les besoins de la campagne. Une photographie d'ensemble est réalisée et les éventuelles zones de colmatage ou d'atterrissement sont localisées.

Le technicien note, lorsque l'information est disponible, la date ou l'heure du dernier dégrillage. Le taux de surface visiblement obstruée peut être estimé par zones (partie haute, partie basse et secteurs latéraux) afin de conserver l'hétérogénéité de l'état de la grille.

Aucun décolmatage n'est effectué avant la série principale de mesures de vitesse, afin que la matrice corresponde à l'état de grille photographié. Si une seconde série est réalisée après dégrillage à des fins comparatives, elle est identifiée séparément et les conditions de nettoyage sont décrites.

IV. Mesure des vitesses

Les vitesses d'écoulement sont mesurées directement au courantomètre électromagnétique Flo-Mate 2000/2000CM. Ces valeurs constituent les données expérimentales du protocole et sont distinguées des vitesses calculées à partir du débit et de la géométrie de l'ouvrage.

Précautions de mesure :

Avant la campagne, la sonde est nettoyée et le zéro du Flo-Mate est contrôlé conformément au manuel constructeur. L'appareil est utilisé en m/s. Par prescription du présent protocole, le mode FPA (Fixed Point Average) est réglé à 5 s afin d'obtenir, pour chaque point, une moyenne temporelle stabilisée. Cette moyenne temporelle ne doit pas être confondue avec une moyenne spatiale entre différents points de la grille.

IV.1. Mesures de vitesse au plan de grille

Les points sont répartis sur toute la largeur utile du plan de grille. La première verticale x1 est située à environ 0,50 m du bord gauche BG ; les verticales successives sont espacées d'environ 1 m ; la dernière verticale xi est située à environ 0,50 m du bord droit BD. Sur chaque verticale, une mesure est réalisée en partie haute et une mesure en partie basse.

Par prescription du présent protocole, la mesure haute est réalisée avec la sonde positionnée à environ 10 cm sous la surface et la mesure basse à environ 10 cm au-dessus du fond. Cette distance vise à limiter les effets directs des interfaces et à conserver une règle identique entre

sites. Lorsque le tirant d'eau ne permet pas deux positions distinctes, une seule mesure représentative est réalisée et cette situation est signalée.

La face de la sonde est orientée vers l'amont, dans la direction locale de l'écoulement. Si l'écoulement présente un angle marqué par rapport au plan de grille, cette configuration est notée afin de distinguer la vitesse locale mesurée de la composante théorique normale au plan de grille.

Schéma de principe du positionnement vertical des points de mesure

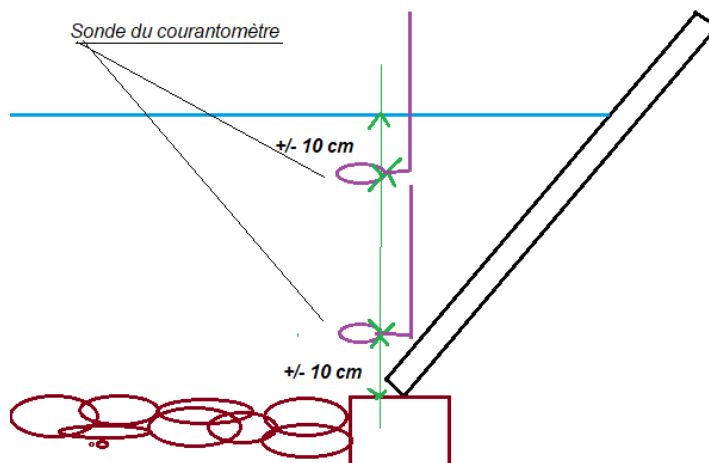
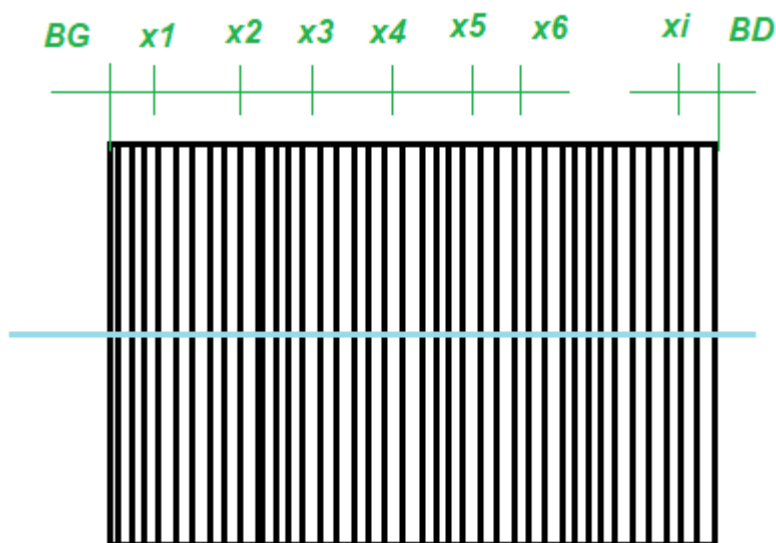


Schéma de principe des mesures suivant l'axe x du plan de grille



BG : bord gauche du plan de grille
BD : bord droit du plan de grille

BG – x1 : $\approx 0,50$ m
xi – BD : $\approx 0,50$ m
xi – x(i+1) : ≈ 1 m

- Ligne haute : valeurs $V_{h,i}$ relevées à chaque position x_i le long du plan de grille
- Ligne basse : valeurs $V_{b,i}$ relevées aux mêmes positions x_i ; une ligne intermédiaire peut être ajoutée lorsque la profondeur le justifie

Chaque valeur reste associée à sa position. Les données sont enregistrées dans une matrice de mesures ; aucune moyenne spatiale globale n'est calculée, afin de conserver l'hétérogénéité réelle du champ de vitesses.

IV.2. Restitution des mesures

Tableau de restitution des mesures brutes

Position sur la grille	x1	x2	x3	...	xn
Ligne haute Vh,i (m/s)					
Ligne basse Vb,i (m/s)					

IV.3. Calcul des vitesse d'entrefer au plan de grille

Le rapport M1/M3 traduit la projection géométrique d'un écoulement horizontal sur un plan de grille incliné. Lorsque l'on raisonne sur les grandeurs moyennes théoriques, la vitesse normale moyenne au plan de grille est liée à la vitesse moyenne d'approche par le rapport M1/M3. En tenant compte du coefficient de vide Ke, la relation théorique s'écrit :

$$V_{\text{Entrefer}} = V_{\text{mesurée}} \frac{M_1}{M_3} \frac{1}{K_e}$$

avec :

V entrefer : vitesse calculée normale dans la section libre entre barreaux ;

V mesurée : vitesse mesurée d'approche calculée sur la surface frontale projetée ;

M1 : tirant d'eau vertical au droit du plan de grille ;

M3 : longueur mouillée du plan de grille suivant son inclinaison ;

Ke : coefficient de vide du plan de grille, utilisé sous forme décimale.

Exemple :

V mesurée = 0,85 m/s

M1 = 1,40 m

M3 = 2,50 m

Ke = 0,80 (80%)

V entrefer , vitesse à l'entrefer (m/s)

$$V_{\text{entrefer}} = 0,85 \text{ m/s} \times \frac{1,40 \text{ m}}{2,50 \text{ m}} \frac{1}{0,80} = 0,595 \text{ m/s}$$

Cette relation est une transformation d'une vitesse mesurée réelle horizontale laminaire, en vitesse dans l'entrefer du plan de grille, en prenant en compte son inclinaison et son coefficient d'entrefer Ke.

À vitesse d'approche identique, l'augmentation de la longueur mouillée M3 par rapport au tirant vertical M1 réduit la composante normale au plan de grille. De même, plus Ke est proche de 1, plus l'effet d'accélération associé à la réduction de section libre est faible.

IV.4. Normalisation des vitesses mesurées au Qmax

Lorsque la campagne de mesure ne peut pas être réalisée au débit maximal dérivable Qmax, le débit réellement dérivé Qd au moment des mesures est déterminé à partir de l'abaque ou de la courbe d'exploitation fournie par l'exploitant, conformément au § II.1.

Les vitesses relevées au Flo-Mate sont conservées comme vitesses réellement mesurées le jour de la campagne. Afin de permettre leur comparaison avec une situation de fonctionnement au débit maximal dérivable, une valeur corrigée à Qmax est également calculée.

Sous réserve que la géométrie mouillée de la prise d'eau et la répartition générale de l'écoulement restent comparables, on considère que la vitesse varie proportionnellement au débit dérivé.

Le coefficient de correction est :

$$K_Q = \frac{Q_{max}}{Q_d}$$

Avec

Kq : Coefficient correctif

Q max : débit maximum de la dérivation

Qd : Débit dérivé le jour de la mesure

Lorsque la campagne est réalisée à Qd = Qmax, le coefficient de correction est égal à 1 et aucune correction n'est nécessaire.

Le compte rendu conserve dans tous les cas les deux données séparément :

la vitesse réellement mesurée et, lorsqu'elle est nécessaire, la vitesse corrigée à Qmax.

On corrige alors les mesures de vitesse tel que :

$$V_{max,i} = V_{mes,i} \times \frac{Q_{max}}{Q_d}$$

Le tableau des mesures, prend en compte cette correction dans le tableau de résultats.

Cette normalisation linéaire n'est appliquée que lorsque les conditions hydrauliques permettent de considérer que la géométrie mouillée et la distribution générale des écoulements restent comparables. En cas de modification importante du niveau d'eau, de la répartition des écoulements ou de l'état de colmatage, la valeur normalisée est présentée comme une extrapolation indicative et une campagne réalisée directement à Qmax reste préférable.

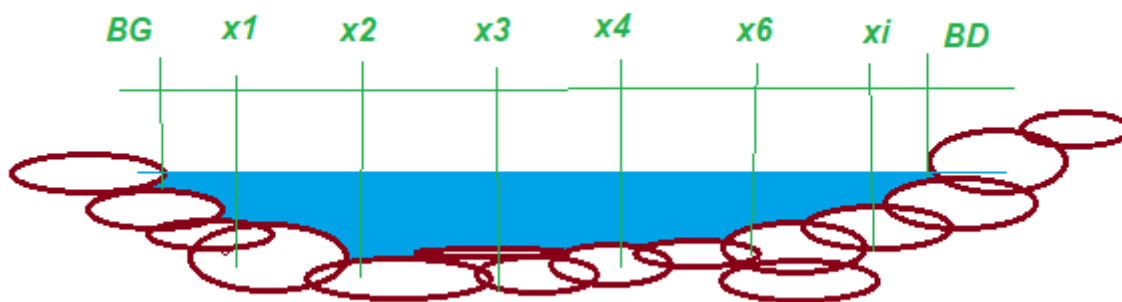
IV.5 Mesure du débit au transect situé à environ 10 m en amont

Un transect de référence est établi à environ 10 m en amont du plan de grille, dans une section aussi rectiligne et régulière que possible, sans remous, vortex ni obstacle majeur. Sa largeur mouillée correspond à L3. Si la section située exactement à 10 m est défavorable à la mesure, le transect peut être légèrement déplacé ; sa position réelle est alors relevée et justifiée.

La largeur mouillée est divisée en sous-sections de largeur voisine, nominalement d'environ 1 m. Pour des sous-sections de 1 m, la verticale de mesure est placée au centre de chaque sous-section, soit environ 0,50 m de la berge pour la première et la dernière verticale. L'espacement est réduit lorsque la morphologie ou les variations de vitesse le justifient.

À chaque verticale x_i , le technicien relève la profondeur h_i et mesure une vitesse représentative V_i . La méthode de référence est une mesure à 60 % de la profondeur depuis la surface ; lorsque la profondeur ou l'hétérogénéité du profil le justifie, des mesures à 20 % et 80 % de la profondeur depuis la surface sont réalisées et leur moyenne est utilisée. La méthode retenue est consignée dans la fiche de terrain.

Les bandes latérales comprises entre la berge et la première ou la dernière verticale font partie intégrante des sous-sections de calcul ; elles ne sont pas retranchées du débit.



BG : berge gauche

BD : berge droite

BG – x_1 : $\approx 0,50$ m

x_i – BD : $\approx 0,50$ m

$x_i - x_{(i+1)}$: ≈ 1 m

Les mesures sont conservées point par point dans un tableau de transect :

- ligne 1 : position x_i depuis la berge gauche ;
- ligne 2 : profondeur h_i ;
- ligne 3 : vitesse représentative V_i mesurée sur la même verticale.

Calcul du débit au transect amont

Pour chaque sous-section i de largeur d_i , la surface A_i est déterminée à partir de la géométrie mesurée. Selon la géométrie disponible, une approximation rectangulaire ou trapézoïdale est utilisée :

$$A_i = d_i h_i \quad (\text{section rectangulaire})$$

$$A_i = d_i \frac{h_a + h_b}{2} \quad (\text{section trapezoidale})$$

Le débit élémentaire et le débit total au transect sont calculés selon :

$$Q_i = A_i V_i$$

$$Q_{10} = \sum_i Q_i = \sum_i A_i V_i$$

Le compte rendu restitue le tableau complet des positions, profondeurs, vitesses, surfaces élémentaires et débits Q_i avant le calcul du débit total Q_{10} .

Point de mesure	x1	x2	x3	xi
Distance depuis la berge gauche (m)				
Profondeur h_i (m)				
Vitesse représentative V_i (m/s)				
Débit élémentaire Q_i (m ³ /s)				

V. Caractérisation granulométrique

Au droit du même transect situé à environ 10 m en amont, une bande transversale de 50 cm de largeur est considérée sur toute la largeur mouillée du cours d'eau. Cette bande est subdivisée en cellules successives de 50 × 50 cm depuis une berge jusqu'à l'autre. Chaque cellule conserve un identifiant et une position sur le transect.

Lorsque l'eau est suffisamment claire et peu profonde, chaque cellule est photographiée aussi verticalement que possible avec un mètre ruban visible dans le champ afin de fournir une échelle dimensionnelle. Cette méthode non destructive est privilégiée. Lorsque la profondeur, la turbidité ou les conditions d'écoulement empêchent une photographie exploitable du fond, un prélèvement superficiel limité peut être réalisé cellule par cellule ; les matériaux sont déposés sans mélange sur une bâche, photographiés avec une échelle métrique puis replacés au droit de leur zone de prélèvement.

V.1. Exploitation des photographies granulométriques

Les photographies in situ ou, le cas échéant, celles des prélèvements temporaires réalisés en berge sont analysées cellule par cellule après la campagne. Les dimensions apparentes des granulats visibles sont cotées à partir de l'échelle métrique présente sur l'image. La position de chaque cellule est conservée afin de maintenir l'information sur l'hétérogénéité transversale du lit.

Pour chaque cellule, le tableau de dépouillement comprend au minimum :

- identifiant de la cellule et position sur le transect ;
- classe granulométrique dominante observée et plage de dimensions représentative ;
- dimension maximale visible ou classe des éléments les plus grossiers ;
- présence et, si possible, proportion apparente d'éléments dont la dimension est proche ou supérieure à l'entrefer E de la grille ;
- référence de la photographie permettant de revenir à la donnée brute.

Les résultats sont conservés cellule par cellule. Une synthèse globale peut être produite ensuite, mais elle ne remplace ni les photographies ni la distribution spatiale observée.

V.2. Exploitation de la granulométrie

La granulométrie est exploitée comme une distribution spatiale du substrat et non comme une valeur moyenne unique. Les cellules de 50 × 50 cm restent individualisées et associées à leurs photographies.

L'analyse met notamment en regard l'entrefer E avec la présence d'éléments de dimension apparente proche ou supérieure à E. Cette information décrit une fraction potentiellement interceptable par la grille ; elle ne signifie pas que tous les éléments concernés seront effectivement bloqués.

La distribution granulométrique est comparée à l'état de colmatage observé et à la matrice des vitesses afin de tester l'hypothèse : granulométrie → colmatage → réduction de surface libre → accélérations locales.

VI. Traitement et présentation des données

VI.1. Détermination du débit dérivé Q_d

Le débit maximal dérivable Q_{max} est celui fixé par l'acte réglementaire ou le document de référence de l'installation. Lorsque la campagne est réalisée au débit maximal dérivable, Q_d = Q_{max}. À charge partielle, Q_d est déterminé à partir d'un abaque, d'une courbe Q = f(réglage/ouverture) ou d'une donnée d'exploitation fiable. En l'absence de relation établie entre réglage et débit, aucune extrapolation linéaire n'est appliquée.

Q_d : débit effectivement dérivé par la prise d'eau au moment de la campagne (m³/s).

VI.2. Débit non dérivé Q_{nd}

Le débit restant dans le cours d'eau au droit de la prise peut être estimé par différence entre le débit amont Q₁₀ et le débit dérivé Q_d. Il n'est qualifié de « débit réservé » que si la configuration de l'ouvrage permet d'établir que cette différence correspond effectivement au débit transitant par l'organe réservé.

$$Q_{nd} = Q_{10} - Q_d$$

Si $Q_{10} < Q_d$, la différence négative n'est pas interprétée comme un débit non dérivé physique ; elle signale une incohérence entre les données de débit et conduit à vérifier Q_d , le transect et les incertitudes de mesure.

VI.3. Partie théorique – vitesses calculées

Les calculs théoriques sont présentés séparément des mesures réelles. Ils décrivent le comportement moyen attendu à partir du débit Q_d et de la géométrie mesurée de l'ouvrage.

Les relations utilisées sont les suivantes :

$$\begin{aligned}S_{\text{proj}} &= L_1 M_1 \\V_{\text{th, app}} &= \frac{Q_d}{S_{\text{proj}}} \\S_g &= L_1 M_3 \\K_e &= \frac{E}{E + F} \\S_l &= S_g K_e \\V_{\text{th, inter}} &= \frac{Q_d}{S_l}\end{aligned}$$

Ces valeurs sont des résultats de calculs théoriques moyens. Elles ne doivent pas être confondues avec les vitesses locales mesurées au Flo-Mate ; elles permettent de comparer le comportement hydraulique théorique attendu au comportement effectivement observé.

VI.4. Lecture comparée du calcul théorique et des mesures

La vitesse théorique fournit une valeur moyenne de référence issue du débit et de la géométrie. La matrice mesurée décrit le champ réel des vitesses locales et met en évidence les éventuelles accélérations, dissymétries et inhomogénéités.

La comparaison calcul / mesure ne vise pas à ramener les données expérimentales vers le modèle. Un écart significatif constitue une information à analyser : répartition du débit, géométrie locale, état de colmatage, atterrissement, orientation de l'écoulement ou incertitude sur Q_d .

La vitesse inter-barreaux $V_{\text{th, inter}}$ reste une valeur théorique calculée à partir de Q_d et de la surface libre S_l , sauf mesure directe réalisable sans perturber l'écoulement.

Les mesures réelles ne sont donc pas « corrigées » par un coefficient de grille pour devenir artificiellement des vitesses inter-barreaux. Si l'angle local de l'écoulement est mesuré, une composante normale peut être calculée séparément et identifiée comme grandeur dérivée.

L'état de colmatage observé est présenté en regard de la matrice de vitesses afin de rechercher d'éventuelles correspondances spatiales. La granulométrie est analysée de la même manière, sans conclure à une relation causale sur la seule base d'une corrélation visuelle.

VII. Rendu de la campagne de mesure

Le compte rendu suit la structure du présent protocole et restitue les conditions de campagne, les photographies, les cotations, les données brutes, les calculs et leur interprétation.

Lorsqu'un corpus de campagnes comparables existe, les résultats du site sont positionnés par rapport aux autres ouvrages au moyen d'une analyse descriptive ; cette comparaison ne remplace pas l'analyse propre au site.

Les résultats peuvent également être mis en regard des valeurs de référence proposées dans la note technique du 23 mai 2026, en distinguant clairement les mesures physiques de leur interprétation biologique.

Le rendu comprend :

- un rapport PDF individualisé, illustré et suffisamment documenté pour permettre de comprendre la campagne, de retrouver la position des mesures et de vérifier les calculs ;
- un tableur de données au format XLSX regroupant les mesures brutes, les matrices de vitesses, les calculs hydrauliques, le transect, la granulométrie et les résultats traités, avec des onglets clairement identifiés.

VIII. Références bibliographiques et méthodologiques

- Bouzon, D. (2026). Desman des Pyrénées et prises d'eau de centrale hydroélectrique – Analyse critique des prescriptions existantes et proposition d'un double critère de protection proportionné. Cabinet Eau-Energie, publication du 23 mai 2026, HAL : hal-05628774.
- Lim, M., Blanc, F., Michaux, J., Pigneur, L.-M., Gillet, F., Marc, D., Poncet, É. & Némoz, M. (2021). « Étude comparative de la densité et du déplacement des Desmans des Pyrénées *Galemys pyrenaicus* par une méthode non invasive ». *Naturae*, 2021 (17), 233-242. DOI : 10.5852/naturae2021a17.
- Lim, M., Xéridat, P., Némoz, M. et al. (2020). Livret 4 – Guide technique de recommandations pour la gestion du Desman des Pyrénées et de ses habitats. LIFE+ Desman / CEN Midi-Pyrénées.
- Biffi, M. (2017). Influence des facteurs environnementaux et des interactions biotiques sur la sélection de l'habitat et le régime alimentaire du Desman des Pyrénées, *Galemys pyrenaicus*. Thèse de doctorat, Ecolab, Université Toulouse III – Paul Sabatier.
- Marsh-McBirney Inc. (2000). Model 2000 Flo-Mate Portable Flowmeter – Installation and Operations Manual. PN 105 0003 01, Rev. D.
Marsh-McBirney Inc. (1994). Open Channel Profiling Handbook. P/N 105 0030 01, Rev. 2.

Références réglementaires principales

- Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
- Arrêté ministériel du 15 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais relevant de certaines rubriques de la nomenclature IOTA, notamment pour les dispositifs de protection associés aux prises d'eau.